







Basic concept of percentage

- ☐ If $A = 40$ and $B = 50$ then A is what percent of B ?
- ☐ यदि $A = 40$ और $B = 50$ है, तो A , B का कितना प्रतिशत है?

- a) 40%
- b) 45%
- c) 60%
- d) 80%



**Basic concept of percentage**

- ☐ If $A = 75$ and $B = 90$ then B is what percent more than A ?
- ☐ यदि $A = 75$ और $B = 90$ है, तो B , A से कितने प्रतिशत अधिक है?

a) 20%

b) 45%

c) 40%

d) 50%





Basic concept of percentage

- ☐ If $P = 150$ and $Q = 90$ then Q is what percent less than P ?
- ☐ यदि $P = 150$ और $Q = 90$ है, तो Q , P से कितने प्रतिशत कम है?

- a) 40%
- b) 45%
- c) 35%
- d) 20%





Q 1- If Rock has 100 Rs with him and Jhon has Rs 90 with him. If their money being increased by 10% and 20% respectively. Then find sum of there money?

यदि रॉक के पास 100 रुपये हैं और जॉन के पास 90 रुपये हैं। यदि उनके धन में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो उनके धन का योग ज्ञात कीजिए।

- a) Rs 128
- b) Rs 220
- c) Rs 218
- d) Rs 210







Q 2- If Shyam has 100 Rs with him and Sam has Rs 80 with him. If their money being decreased by 20% and 10% respectively. Then find sum of there money?

यदि श्याम के पास 100 रुपये हैं और सैम के पास 80 रुपये हैं। यदि उनके पैसे में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि होती है, तो उनके पैसे का योग ज्ञात कीजिए।

- a) Rs 172
- b) Rs 150
- c) Rs 210
- d) Rs 152





Q 3- A number first increased by 20% and further increased by 30% then find overall percent increase in original number?

एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए?

- a) 50%
- b) 40%
- c) 56%
- d) 46%





Q 4- A number first increased by 10% and further increased by 20% then find overall percent increase in original number?

एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए?

- a) 30%
- b) 32%
- c) 28%
- d) 46%





Q 5- A number first increased by 20% and further decreased by 30% find the overall percent increase or decrease?

- एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई और आगे 30% की कमी हुई, तो समग्र प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिये।

- a) 16% increase
- b) 12% increase
- c) 16% decrease
- d) 18% increase





Q 6- A number first decreased by 10% and further decreased by 30%. Find the overall percent decrease in the number?

एक संख्या में पहले 10% की कमी हुई और फिर 30% की कमी हुई। संख्या में कुल प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए।

- a) 10%
- b) 20%
- c) 11%
- d) 19%





Q 7- In an exam Ajay scored 74% marks and fails by 104 marks. Find the total marks in exam?

एक परीक्षा में अजय ने 74% अंक प्राप्त किए और 104 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल अंक ज्ञात कीजिए?

- a) 200
- b) 220
- c) 400
- d) 800





Q 8- Ram scored 264 marks in an exam which were only 12% of the total marks. Find the total marks in the exam?

राम ने एक परीक्षा में 264 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का केवल 12% था। परीक्षा में कुल अंक ज्ञात कीजिए।

- a) 1100
- b) 3300
- c) 2200
- d) 4400





Q 9- Tom's salary is 20% more than that of Harry. If Tom saves 720 which is 4% of his salary, then Harry's salary is

टॉम का वेतन हैरी के वेतन से 20% अधिक है। यदि टॉम 720 बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, तो हैरी का वेतन है

- a) 18000
- b) 15000
- c) 10000
- d) 22000





Q 10- The population of a town is 12,000 in year 2012. If population increased by 20% and 10% in next two consecutive years. Find the population of town in 2014.

वर्ष 2012 में एक शहर की जनसंख्या 12,000 है। यदि अगले दो क्रमागत वर्षों में जनसंख्या में 20% और 10% की वृद्धि होती है। 2014 में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 18540
- b) 15840
- c) 14580
- d) 15440





Q 11- A student multiplied a number by $\frac{5}{4}$ instead of $\frac{4}{5}$. Find the percentage error in his result?

एक छात्र ने एक संख्या को $\frac{5}{4}$ के बजाय $\frac{4}{5}$ से गुणा किया। उसके परिणाम में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिये?

- a) 56%
- b) 56.25%
- c) 24.66%
- d) none of these





Q 12- A student multiplied a number by $\frac{3}{5}$ instead of $\frac{3}{7}$. Find the percentage error in his result?

एक छात्र ने एक संख्या को $\frac{3}{7}$ के बजाय $\frac{3}{5}$ से गुणा किया। उसके परिणाम में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिये?

- a) 25%
- b) 30%
- c) 40%
- d) 45%





Q 13- If each side of a square is increased by 20% then find percent increase in its area?

- यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिये।

- a) 40%
- b) 50%
- c) 44%
- d) 36%





Q 14- If each side of a square is increased by 10% then find percent increase in its area?

- यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिये।

- a) 20%
- b) 25%
- c) 21%
- d) 30%





Q 15- If each side of a cube increased by 10% then find percent increase in its volume?

- यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिये।

- a) 30%
- b) 40%
- c) 40.5%
- d) 33.1%





Q 16- An student has to secure 21% marks to pass, He gets 30 and fails by 12 marks. Find the maximum marks?

एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 21% अंक हासिल करने होते है। उसे 30 अंक मिलते है और वह 12 अंको से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे ?

- A. 200
- B. 300
- C. 250
- D. 325





Q 17- An student has to secure 36% marks to pass, He gets 120 and fails by 22 marks. Find the maximum marks?

एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते है। उसे 120 अंक मिलते है और वह 22 अंको से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे ?

A. 200

B. 400

C. 600

D. 500





Q 18- A student scored 30% marks and fails by 45 marks. If he get 45% marks then he will get the 30 more than the passing marks. Find the pass percentage.

एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे 45% अंक प्राप्त होते हैं तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 30 अधिक अंक प्राप्त होंगे। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिये।

A. 35%

B. 39%

C. 42%

D. 33%







Q 19- A student scored 20% marks and fails by 30 marks. If he get 32% marks then he will get the 42 more than the passing marks. Find the pass percentage.

प्रश्न - एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 32% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 42 अधिक अंक मिलेंगे। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A. 20%

B. 25%

C. 30%

D. 36%







(SOME IMPORTANT FRACTION)

$$\frac{1}{1} = 100\%$$

$$\frac{1}{2} = 50\%$$

$$\frac{1}{3} = 33\frac{1}{3}\%$$

$$\frac{1}{4} = 25\%$$

$$\frac{1}{5} = 20\%$$

$$\frac{1}{6} = 16\frac{2}{3}\%$$

$$\frac{1}{7} = 14\frac{2}{7}\%$$

$$\frac{1}{8} = 12\frac{1}{2}\%$$

$$\frac{1}{9} = 11\frac{1}{9}\%$$

$$\frac{1}{10} = 10\%$$

$$\frac{1}{11} = 9\frac{1}{11}\%$$

$$\frac{1}{12} = 8\frac{1}{3}\%$$

$$\frac{1}{13} = 7\frac{9}{13}\%$$

$$\frac{1}{14} = 7\frac{2}{14}\%$$

$$\frac{1}{15} = 6\frac{2}{3}\%$$

$$\frac{1}{16} = 6\frac{1}{4}\%$$

$$\frac{1}{17} = 5\frac{15}{17}\%$$

$$\frac{1}{18} = 5\frac{5}{9}\%$$

$$\frac{1}{19} = 5\frac{5}{19}\%$$

$$\frac{1}{20} = 5\%$$











Q 20- A number increased by 24% gives 155 as result. The number is

- एक संख्या में 24% की वृद्धि से परिणाम के रूप में 155 प्राप्त होता है। संख्या है

- a) 115
- b) 120
- c) 125
- d) 100







Q 21- A number decreased by 37.5% gives 175 as result. The number is
एक संख्या में 37.5% की कमी करने पर परिणाम 175 आता है। संख्या है

- a) 140
- b) 240
- c) 280
- d) 560





Q 22- A number increased by $9\frac{1}{11}\%$ gives 168 as result. The number is

- एक संख्या में $9\frac{1}{11}\%$ की वृद्धि से परिणाम के रूप में 168 प्राप्त होता है। संख्या है

- a) 132
- b) 121
- c) 154
- d) 110





Q 23- A person loses 45% of his money in the first bet, 45% of the remaining in the second and 45% of the remaining in the third bet and returns home with Rs. 3993 only. His initial money was

एक व्यक्ति अपनी 45% राशि पहली बाजी में, शेष की 45% दूसरी बाजी में और शेष की 45% तीसरी बाजी में हार गया और केवल रु. 3993 लेकर अपने घर पहुँचा। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी

- a) Rs 12000
- b) Rs 15000
- c) Rs 16000
- d) Rs 24000







Q 24- A person loses 80% of his money in the first bet, 60% of the remaining in the second and 20% of the remaining in the third bet and returns home with Rs. 600 only. His initial money was

एक व्यक्ति अपनी 80% राशि पहली बाजी में, शेष की 60% दूसरी बाजी में और शेष की 40% तीसरी बाजी में हार गया और केवल रु. 600 लेकर अपने घर पहुँचा। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी

- a) Rs Rs 9375
- b) Rs 2525
- c) Rs 25000
- d) None of these





Q 25- A number first increased by 12.5% and further increased by $11\frac{1}{9}\%$.
Find the overall percent increase in original number?

एक संख्या में पहले 12.5% की वृद्धि हुई और आगे $11\frac{1}{9}\%$ की वृद्धि हुई। मूल संख्या में कुल वृद्धि ज्ञात कीजिये?

- a) 20%
- b) 10%
- c) 12%
- d) None of these





Q 26- A number first increased by 37.5% and further increased by $9\frac{1}{11}\%$.
Find the overall percent increase in original number?

एक संख्या में पहले 37.5% की वृद्धि हुई और आगे $9\frac{1}{11}\%$ की वृद्धि हुई। मूल संख्या में कुल वृद्धि ज्ञात कीजिये?

- a) 20%
- b) 20%
- c) 25%
- d) 50%





Q 27- The price of sugar increased by 10% then what percent consumption should be reduced so that expenditure does not change?

- चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है तो खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में परिवर्तन न हो?

A. 9.09%

B. 11.11%

C. 12.5%

D. 16.67%







Q 28- The price of sugar decreased by 20% then what percent consumption should be increased so that expenditure does not change?

चीनी की कीमत में 20% की कमी हुई तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो?

A. 20%

B. 15%

C. 12.5%

D. 25%





Q 29- The price of sugar increased by 20% then what percent consumption should be reduced so that expenditure does change only 12%?

चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय में केवल 12% का परिवर्तन हो?

A. 20%

B. 10%

C. 25%

D. 15%







Q 30- If the price of milk increases from Rs. 60/ Kg to Rs. 70/kg then by what percentage a person should decrease the consumption of milk so that expenditure remains same ?

यदि दूध का मूल्य 60 रु प्रति कि ग्रा से बढ़कर 70 रु प्रति किग्रा हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे?

A. 16.66

B. 14.28

C. 12.33

D. 17.33







Q 31- If the price of pen decreases by 20% then a man can buy 10 more pens for Rs 100. What is the new price (in Rs) of each pen? यदि कलम की कीमत 20% की कमी होती है तब एक आदमी 100 रुपये में 10 कलम ज्यादा खरीदता है तब प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या होगी?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 5







Q 32- A reduction of 40% in the price of bananas enables a customer to buy 6 more bananas for Rs 90. Find the reduced price of bananas per dozen.

प्रश्न - केले की कीमत में 40% की कमी एक ग्राहक को 90 रुपये में 6 और केले खरीदने में सक्षम बनाती है। केले की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत ज्ञात कीजिए।

A. 10

B. 9

C. 8

D. 6





Q 33- The price of rice is increased by 20% so now a person can buy 10 kg less rice for Rs 1920. Find the original price of rice per kg.

- चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है इसलिए अब एक व्यक्ति 1920 रुपये में 10 किलो कम चावल खरीद सकता है। चावल का प्रति किग्रा वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिये।

A. Rs 24/kg

B. Rs 28/kg

C. Rs 42/kg

D. Rs 32/kg







Q 34- A student has to obtain 45% of the maximum marks to pass. If she scored 60 marks and yet failed by 20% of 150 marks, then what were the maximum marks?

एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 45% प्राप्त करना होगा। यदि उसने 60 अंक प्राप्त किए और फिर भी 150 अंकों के 20% से अनुत्तीर्ण हो गई, तो अधिकतम अंक क्या थे?

- A. 100
- B. 300
- C. 420
- D. 200





Q 35- Rita's income is 15% less than Richa's income. By what percent is Richa's income more than Rita's income?

रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। ऋचा की आय, रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है?

- a) 30%
- b) 40%
- c) 40.5%
- d) 33.1%





Q 36- The population of a town is 44,000. In which $\frac{6}{11}$ are male. If 50% of male are married then find percent of married population.

एक नगर की जनसंख्या 44,000 है। जिसमें $\frac{6}{11}$ पुरुष होते हैं। यदि 50% पुरुष विवाहित हैं तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A. 44.44%

B. 54.54%

C. 50%

D. 33.33%







Q 37- There are 40 members in a group in which ratio of male and female is 5 : 3. If 20% male left the group then find ratio of male and female now.

एक समूह में 40 सदस्य हैं जिनमें पुरुष और महिला का अनुपात 5: 3 है। यदि 20% पुरुष समूह छोड़ देते हैं तो अब पुरुष और महिला का अनुपात ज्ञात कीजिये।

A. 2 : 3

B. 4 : 5

C. 3 : 4

D. 4 : 3







Q 38- In an election two candidates participated. Out of total voters 30% did not cast their votes. The winner gets 80% of the valid votes and he wins by 8400 votes. Find the total number of votes.

- एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। कुल मतदाताओं में से 30% ने वहां वोट नहीं डाला। विजेता को वैध वोटों का 80% मिलता है और वह 8400 वोटों से जीत जाता है। वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

A. 10,000

B. 20000

C. 60000

D. 50000







Q 39- In an election two candidates participated. Out of total voters 25% did not cast their votes. The winner gets 60% of the valid votes and he wins by 6000 votes. Find the total number of votes.

- एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। कुल मतदाताओं में से 25% ने वहां वोट नहीं डाला। विजेता को वैध वोटों का 60% मिलता है और वह 6000 वोटों से जीत जाता है। वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

A. 30000

B. 40000

C. 75000

D. 60000







Q 40- In an election two candidates participated. Out of total voters 10% did not cast their votes. The winner gets 80% of the total votes and he defeated his rival by 3500 votes. Find the total number of votes.

- एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। कुल मतदाताओं में से 10% ने वहां वोट नहीं डाला। विजेता को कुल मतों का 80% प्राप्त होता है और वह अपने प्रतिद्वंद्वी को 3500 मतों से हराता है।
वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

A. 6000

B. 5000

C. 3000

D. 4500







Q 41- In an election two candidates participated. Out of total voters 30% did not cast their votes. The winner gets 55% of the total votes and he defeated his rival by 2400 votes. Find the total number of votes.

एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया. कुल मतदाताओं में से 30% ने मतदान नहीं किया। विजेता को कुल मतों का 55% प्राप्त होता है और वह अपने प्रतिद्वंद्वी को 2400 मतों से हराता है। वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

A. 5600

B. 6000

C. 8000

D. 7800







Q 42- In an election, 2 candidates participated. 10% did not vote. 300 votes were declared invalid and the winner gets 60% of the voting list and wins by 900 votes.

What is the number of valid votes?

एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% ने मतदान नहीं किया। 300 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और विजेता को 60% मतदान सूची मिलती है और वह 900 मतों से जीतता है। वैध मतों की संख्या क्या है?

A. 2000

B. 4000

C. 2500

D. 3000







Q 43-In an election between two candidates. 10% of voters did not cast their votes. 60 votes were found invalid. A candidate got 47% of votes and won by a majority of 308 votes. find the total number of votes.

दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10 फीसदी मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 60 वोट अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 47% वोट मिले और वह 308 वोटों के बहुमत से जीता। मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

A. 6000

B. 5200

C. 6200

D. 3000



CLASS - 08

Maths

PERCENTAGE-3

प्रतिशत-3



Q 44 - In an exam 60% students pass in Hindi and 45% passed in English . If 25% passed in both subject then what percent students fail in both subject.

प्रश्न - एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में और 45% अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 25% दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं?

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 30%







Q 45 - In an examination, 53% of the candidates failed in science and 48% failed in mathematics. If 40% failed in both subjects, what percentage passed in both subjects?

एक परीक्षा में, 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे। 40% दोनों विषयों में असफल रहे, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए?

A. 51%

B. 39%

C. 49%

D. 43%







Q 46- Population of a town in 2022 was 6000. It increased by 20% in 2023 as compare to previous year and decreased by 10% in 2024 as compare to previous year. If the ratio of male to female in 2024 is 11:5 then find number of female in 2024.

प्रश्न 1- 2022 में एक शहर की जनसंख्या 6000 थी। पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में इसमें 20% की वृद्धि हुई और पिछले वर्ष की तुलना में 2024 में 10% की कमी आई। यदि 2024 में पुरुष और महिला का अनुपात 11:5 है, तो 2024 में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिये।

A. 4050

B. 8025

C. 2300

D. 2025







Q 47- 16,800 applied for an exam. Out of total applied 40% appeared for exam and out of appeared student 60% cleared the exam. Find the number of students who cleared the exam.

16,800 ने एक परीक्षा के लिए आवेदन किया। कुल आवेदन में से 40% परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और उपस्थित छात्रों में से 60% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिये।

A. 1032

B. 2032

C. 4032

D. None of these







Q 48- In an election the votes between the winner and loser candidate are in the ratio 5:1. If total number of eligible voters are 2000, out of which 10% did not cast their vote and among the remaining vote 10% declared invalid. What is the number of votes the winner candidate get?

एक चुनाव में विजेता और हारने वाले उम्मीदवार के बीच के मतों का अनुपात 5:1 है। यदि पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 2000 है, जिनमें से 10% ने अपना वोट नहीं डाला और शेष वोट में से 10% को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं?

A. 1350

B. 900

C. 800

D. None of these







Q 49- A man distributes 20%, 35% and 15% of his salary into his three children who spend 30%, 20% and 40% of that amount respectively. The difference between the total amount left with the children and man is Rs. 8400. What is the salary of the man?

एक व्यक्ति अपने वेतन का 20%, 35% और 15% अपने तीन बच्चों में वितरित करता है जो क्रमशः उस राशि का 30%, 20% और 40% खर्च करते हैं। बच्चों और पुरुषों के पास बची कुल राशि के बीच का अंतर 8400 रुपये है. आदमी का वेतन क्या है?

A. Rs 63000

B. Rs 21000

C. Rs 35000

D. Rs 40000







Q 50- A person decided to donate 20% of her salary to an orphanage. On the day of donation he changed her mind and donated Rs 5400 which was 90% of what he had decided earlier. Find his salary?

एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 20% एक अनाथालय को दान करने का निर्णय लिया। दान के दिन उन्होंने अपना मन बदल दिया और 5400 रुपये दान किए जो कि उनके द्वारा पहले तय किए गए पैसे का 90% था। उसका वेतन ज्ञात कीजिये?

A. Rs 36000

B. Rs 30000

C. Rs 25000

D. Rs 35000







Q 51- The price of P and Q are in the ratio of 2 : 3. P's price increased by 20% and the total price of P and Q together becomes Rs 570 with an increase of 14%. By what percent the price of Q increased?

P और Q के मूल्य का अनुपात 2: 3 है। P की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और P और Q का कुल मूल्य 14% की वृद्धि के साथ 570 रुपये हो जाता है। Q की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

A. 10%

B. 23%

C. 13%

D. 33%







Q 52- If P is 40% less than Q and R is 35% less than Q then Q is what percent of sum of all.

प्रश्न 1- यदि P, Q से 40% कम है और R, Q से 35% कम है, तो Q सभी के योग का कितना प्रतिशत है?

A. 44.44%

B. 22.22%

C. 33.33%

D. 55.55%







Q 53- In a certain school, 40% of students are below 16 years of age. The number of students above 16 years of age is $\frac{3}{4}^{\text{th}}$ of the number of students of 16 years of age which is 96. What is the total number of students in the school?

एक निश्चित स्कूल में, 40% छात्र 16 वर्ष से कम आयु के हैं। 16 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 16 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या का $\frac{3}{4}$ है जो 96 है। विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है?

- A. 200
- B. 180
- C. 280
- D. None of these







Q 54- In a test, minimum passing percentage for girls and boys is 32% and 45% respectively. A boy scored 550 marks and failed by 125 marks. What are the minimum passing marks for girls?

एक परीक्षा में, लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 32% और 45% है। एक लड़के ने 550 अंक प्राप्त किए और 125 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या हैं?

A. 440

B. 480

C. 300

D. 360







Q 55- In an office, 25% of the staff is female. 20% of the female and 60% of the male voted for director. Number of votes did not received by the director is what percent of female.

एक कार्यालय में, 25% कर्मचारी महिलाएं हैं। 20% महिलाओं और 60% पुरुषों ने निर्देशक के लिए मतदान किया। निर्देशक को प्राप्त नहीं किए गए मतों की संख्या, महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है?

A. 100%

B. 200%

C. 35%

D. 50%







Q 56-If $p\%$ of $p^2 - q\%$ of $q^2 = 3\%$ of $\frac{(p-q)}{(pq)^{-1}}$ then p is what percent of q .

- A. 100%
- B. 150%
- C. 50%
- D. 200%





Q 57- A person saves 25% of his income. If his income increased by 40% and the saving remains same then find percent change in his expenditure.

एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है और बचत समान रहती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिये।

- A. 33.33%
- B. 53.33%
- C. 34.78%
- D. None of these







Q 58- A person owns $44\frac{4}{9}\%$ of his property. If 60% of his owned property is Rs 1920 then find 55% of his property.

एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का $44\frac{4}{9}\%$ मालिक है। यदि उसकी स्वामित्व वाली संपत्ति का 60% 1920 रुपये है तो उसकी संपत्ति का 55% ज्ञात कीजिये।

- A. Rs 3930
- B. Rs 3966
- C. Rs 3060
- D. Rs 3960







Q 59- A person spent 40% of his monthly salary on house rent and 25% of the remaining salary on food, after spending one-fifth of remaining he saved Rs 86400 annually. Then what is his monthly salary ?

एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% घर के किराए पर और शेष वेतन का 25% भोजन पर खर्च करता है, शेष का पांचवां हिस्सा खर्च करने के बाद वह सालाना 86400 रुपये बचाता है। तो उसका मासिक वेतन क्या है?

- A. 20,000
- B. 42,000
- C. 40,000
- D. None of these







Q 60- A company kept increasing its production by the same percentage every year. Find the percentage if it is known that the company's production becomes triples after three years.

एक कंपनी हर साल अपने उत्पादन में समान प्रतिशत की वृद्धि करती रही। यदि यह ज्ञात है कि कंपनी का उत्पादन तीन वर्षों के बाद तीन गुना हो जाता है, तो प्रतिशत ज्ञात कीजिये।

A. $(\sqrt[3]{3} - 1) \times 100$

B. $(\sqrt[3]{3} + 1) \times 100$

C. $(\sqrt[3]{3}) \times 100$

D. Cant be determined





Q 61- In a college 12% of total students are interested in Science. $\frac{3}{4}$ th of total students are interested in English. 10% of total students are interested in Maths and remaining 45 students are not interested in any activity. How many students are there in the college?

एक कॉलेज में कुल छात्रों में से 12% विज्ञान में रुचि रखते हैं। कुल छात्रों का $\frac{3}{4}$ अंग्रेजी में रुचि रखते हैं। कुल छात्रों में से 10% गणित में रुचि रखते हैं और शेष 45 छात्र किसी भी गतिविधि में रुचि नहीं रखते हैं। कॉलेज में कितने छात्र हैं?

- A. 1200
- B. 1500
- C. 1300
- D. None of these







Q 62-Ratio of the number of boys and girls in school P is 5:3 and the number of boys in school Q is 20% less than that of P. If the number of girls in school Q is 52% of the total number of students in school Q and the total number of students in school Q is 1750, then find the total number of students in school P?

विद्यालय P में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है और विद्यालय Q में लड़कों की संख्या P की संख्या से 20% कम है। यदि विद्यालय Q में लड़कियों की संख्या विद्यालय Q में छात्रों की कुल संख्या का 52% है और विद्यालय Q में छात्रों की कुल संख्या 1750 है, तो विद्यालय P में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिये।

A. 840

B. 1240

C. 1680

D. 1480

E. None of these





CLASS - 10

Maths

PERCENTAGE-4

प्रतिशत-4



Q 1- Salary of P is 37.5% of the total salary of P and Q. Q saves 60% of his salary and total savings of P and Q is 60% of their total income. Their average expenditure is Rs 8000. What is sum of total salary of P and Q?

P का वेतन P और Q के कुल वेतन का 37.5% है। Q अपने वेतन का 60% बचाता है और P और Q की कुल बचत उनकी कुल आय का 60% है। उनका औसत खर्च 8000 रुपये है। P और Q के कुल वेतन का योग क्या है?

$$\begin{aligned} \text{Total exp. of (P+Q)} &= 8000 \times 2 \\ &= ₹ 16000 \\ 40\% &= ₹ 16000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 100\% (\text{Total income}) &= \frac{16000}{40} \times 100 \\ &= ₹ 40000 \end{aligned}$$

A. Rs 25,000

B. Rs 26,000

✓ C. Rs 40,000

D. Rs 42,000







Q 2– A person spend 50 kg fruits and 18 kg food and the total expenditure becomes Rs 700. The price of fruit is 20% of price of food. If only the price of food increased by 20% then find percent reduction in the consumption of fruit so that expenditure does not change.

एक व्यक्ति 50 किलो फल और 18 किलो भोजन खर्च करता है और कुल खर्च 700 रुपये हो जाता है। फल का मूल्य भोजन के मूल्य का 20% है। यदि केवल भोजन की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो फल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिये ताकि व्यय में परिवर्तन न हो।

A. 36%

B. 40%

C. 48%

D. 24%





①

	Fruit	Food
Quantity →	50 kg	10 kg
Price	(x) 10x	50x
	500x +	900x = 700
	$x = \frac{700}{1400} = \frac{1}{2}$	
	$P, 10 \times \frac{1}{2} = 5$	
	$50 \times \frac{1}{2} = 25$	

$$25 + 20\% \text{ of } 25 = 30 \text{ Rs.}$$

$$5x + 10 \times 30 = 700$$

$$5x = 160$$

$$x = 32 \text{ kg.}$$

$$\% = \frac{(50 - 32)}{50} \times 100 = \underline{\underline{36\%}}$$



Q3- Rohit Sharma smashes 160 runs against Australia in 75 balls. If he only scored in boundaries(fours and sixes) only, then find the maximum percent of runs he scored by hitting sixes.

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 75 गेंदों में 160 रन बनाए। यदि उन्होंने केवल चौकों और छक्कों से ही रन बनाए हैं, तो छक्कों से बनाए गए रनों का अधिकतम प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

$$\frac{160}{6} = 26 \text{ Sixes.}$$

$$\text{Runs from 6's} = 26 \times 6 = 156$$

$$\% = \frac{156}{160} \times 100 = 97.5\%$$

A. 71.25%

B. 93.25%

☒ C. 97.5%

D. None of these







Q4- In an election Steve & Stark are contesting . 80%% of the registered voters cast their votes in the election and Steve wins the election by 1600 votes. If Steve had received 40% ^{more} ~~less~~ votes, Steve's votes would have been equal to Stark's votes. How many registered voters are there ?

एक चुनाव में स्टीव और स्टार्क चुनाव लड़ रहे हैं। पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया और स्टीव ने 1600 वोटों से जीत हासिल की। यदि स्टीव को 40% ^{अधिक} ~~कम~~ वोट मिलते, तो स्टीव के वोटों की संख्या स्टार्क के वोटों के बराबर होती। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है?

A. 5600

B. 3500

C. 7000

D. 5000





$$\textcircled{1} \text{ Stark} = 100x \xrightarrow{+40\%} 140x$$

$$\text{Steve} = 100x + 1600 - 40x$$

$$140x = 60x + 1600$$

$$80x = 1600$$

$$\boxed{x = 20}$$

$$\begin{aligned} \text{Valid} &= 100x + 100x + 1600 \\ &= 200 \times 20 + 1600 = 5600 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 100\% &= \frac{5600}{80} \times 100 \\ &= \underline{7000} \end{aligned}$$





Q5 - In a college a student scored 90 marks out of 150 in Maths and 95 marks out of 130 in English. If he wants to score 80% marks in 3 subjects, find the minimum marks she should score in Science out of 100.

एक कॉलेज में छात्र ने गणित में 150 में से 90 अंक और अंग्रेजी में 130 में से 95 अंक प्राप्त किए। यदि वह 3 विषयों में 80% अंक प्राप्त करना चाहता है, तो उसे विज्ञान में 100 में से न्यूनतम अंक प्राप्त करने चाहिए।

A. 76%

B. 56%

C. 84%

D. None of these







Q 6- In an examination, 30% of the total students failed in English, 45% failed in Maths and 20% failed in both the subjects. Find the percentage of those who passed in both subjects.

एक परीक्षा में, कुल छात्रों में से 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 45% गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिये।

$$\begin{aligned} \text{Fail \%} &= 10\% + 20\% + 25\% \\ &= 55\% \end{aligned}$$

$$\text{Pass \%} = 100\% - 55\% = \underline{\underline{45\%}}$$

A. 33%

☒ B. 45%

C. 56%

D. None of these







Q 7- When the price of a product was decreased by 10%, then the number of sell increased by 40%. If the current revenue is Rs ~~2310~~ ⁴⁴¹⁰ then find 50% of original revenue.

$$40\% = \frac{2}{5}$$

जब किसी उत्पाद की कीमत में 10% की कमी की जाती है, तो बिक्री की संख्या में 40% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान राजस्व ~~2310~~ रुपये है, तो मूल राजस्व का 50% ज्ञात कीजिये।

	I
Price	10
Sale	($\times$) 5
	50

II
9
7
63

$$63 = 4410$$

$$1 - \frac{4410}{63} = ₹ 70$$

$$50\% \text{ of original Revenue} = \frac{35}{100} \times 70 = 1750$$

A. Rs 1750

B. Rs 3500

C. Rs 7000

D. Rs 4500





Q 8- In an examination it is required to get 450 of the aggregate marks to pass. A student gets 375 marks and is declared failed by 12% of total marks, what are the maximum aggregate marks a student can get?

एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 450 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र 375 अंक प्राप्त करता है और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है, तो एक छात्र अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है?

$$375 + 12\% \text{ of } x = 450$$

$$\frac{12x}{100} = 450 - 375$$

$$x = 625$$

A. 125

B. 225

C. 425

D. 625







Q 9- In an exam 70% of student passed in English, 80% passed Science. If 10% failed in both and 1440 passed in both. Find the number of candidates.

एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यदि 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए और 1440 दोनों में उत्तीर्ण हुए। उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए।

$$\begin{aligned} \text{Fail}\% &= 20\% + 10\% + 10\% \\ &= 40\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 60\% &= 1440 \\ 100\% &= \frac{1440}{60} \times 100 \\ &= \underline{\underline{2400}} \end{aligned}$$

A. 120

B. 180

C. 240

D. None of these







Q 10- If 400 books were distributed equally among children in such a way that the number of books received by each child is 25% of the total number of children. How many books did each child receive?

400 पुस्तकों को बच्चों के बीच समान रूप से इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त पुस्तकों की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 25% है। प्रत्येक बच्चे को कितनी किताबें मिलीं?

Let no. of student = x
 $25\% \text{ of } x \times x = 400$
 $\frac{x^2}{4} = 400$

$x^2 = 1600$
 $x = 40$

each student book
 $= 25\% \text{ of } 40$
 $= \frac{1}{4} \times 40 = 10$

- A. 20
- ✓ B. 10
- C. 50
- ✗ D. 40

2B
 (2×10)



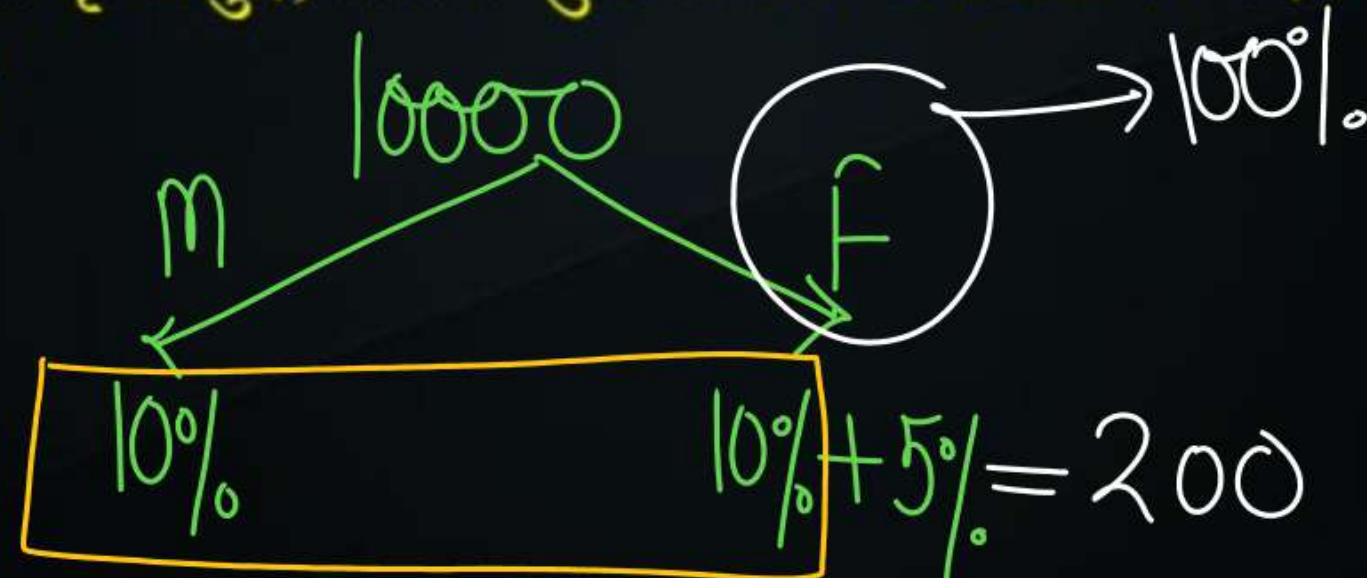




Q 11- There are 10000 male and female in a group. It was found that the number of male and female increased by 10% and 15% respectively making the total strength as 11200. Find the number of female originally in the group.

एक समूह में 10000 पुरुष और महिला हैं। यह पाया गया कि पुरुष और महिला की संख्या में क्रमशः 10% और 15% की वृद्धि हुई, जिससे कुल संख्या 11200 हो गई। मूल रूप से समूह में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिये

alligation



$$10\% \text{ of } 10000 = 1000$$

$$1\% = 100$$

$$15\% = 15 \times 100 = 1500$$

A. 4000

B. 2000

C. 3000

D. None of these

$$\begin{array}{r} 11200 \\ - 10000 \\ \hline 1200 \end{array}$$





Q 12- The sum of male and female in a group is 150. If the number of male be x then the number of female is $x\%$ of total strength. Find the number of male.

एक समूह में पुरुष और महिला का योग 150 है। यदि पुरुष की संख्या x है तो महिलाओं की संख्या कुल संख्या का $x\%$ है। पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए।

$$\begin{aligned}
 x + x\% \text{ of } 150 &= 150 \\
 x + \frac{x \times 150}{100} &= 150 \\
 x + \frac{3x}{2} &= 150
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{5x}{2} &= 150 \\
 x &= 60
 \end{aligned}$$

- A. ~~20~~ 60
 B. 36
 C. 24
 D. 40







Q 13- A tank full of petrol in a car lasts for 60 days. If a rider starts using 20% more petrol every day, then for how many days will the tank full of petrol last?

एक कार में पेट्रोल से भरा टैंक 60 दिनों तक चलता है। यदि एक सवार प्रतिदिन 20% अधिक पेट्रोल का उपयोग करना शुरू कर देता है, तो पेट्रोल से भरी टंकी कितने दिनों तक चलेगी?

$$60 \times x = \frac{60}{5} \times y$$

$$y = 50 \text{ days}$$

A. 40

B. 60

C. 50

D. 70

$$\frac{120\% \text{ of } x}{5}$$







Q 14- In a town the ratio of men, women and children is 8 : 7 : 3. 60% men are literate and 40% women are illiterate. If one-third of children are literate, then the percentage of illiteracy of that town is

एक शहर में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का अनुपात 8: 7: 3 है। 60% पुरुष साक्षर हैं और 40% महिलाएं निरक्षर हैं। यदि एक तिहाई बच्चे साक्षर हैं, तो उस शहर की निरक्षरता का प्रतिशत क्या है?

Handwritten notes on the left:

- 40% of 70
- 60% of 80
- 30 x 1/3
- lit $\Rightarrow$
- Ill $\Rightarrow$

	m	f	C
	80	70	30 $\Rightarrow$ 100
lit $\Rightarrow$	48	42	10
Ill $\Rightarrow$	32	28	20 $\Rightarrow$ 80

$$\% = \frac{80}{100} \times 100$$

$$= \frac{400}{9} \% = 44.44\%$$

A. 28.88%

B. 38.88%

C. 46.66%

D. 44.44%





✓ Q 15- A person had a certain amount. He invested $3\frac{5}{8}$ of it in shares, $1\frac{1}{8}$ of it in mutual funds, 10% of it in debentures and kept the remaining Rs. 525 with him. If got interest at 10% for a year on debentures, what amount did he get as interest?

11 Dec

एक व्यक्ति के पास एक निश्चित राशि थी। उसने इसका $3\frac{5}{8}$ हिस्सा शेयरों में, $1\frac{1}{8}$ म्यूचुअल फंड में, 10% डिबेंचर में निवेश किया और शेष 525 रुपये अपने पास रख लिए। यदि डिबेंचर पर एक वर्ष के लिए 10% की दर से ब्याज प्राप्त होता है, तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई?

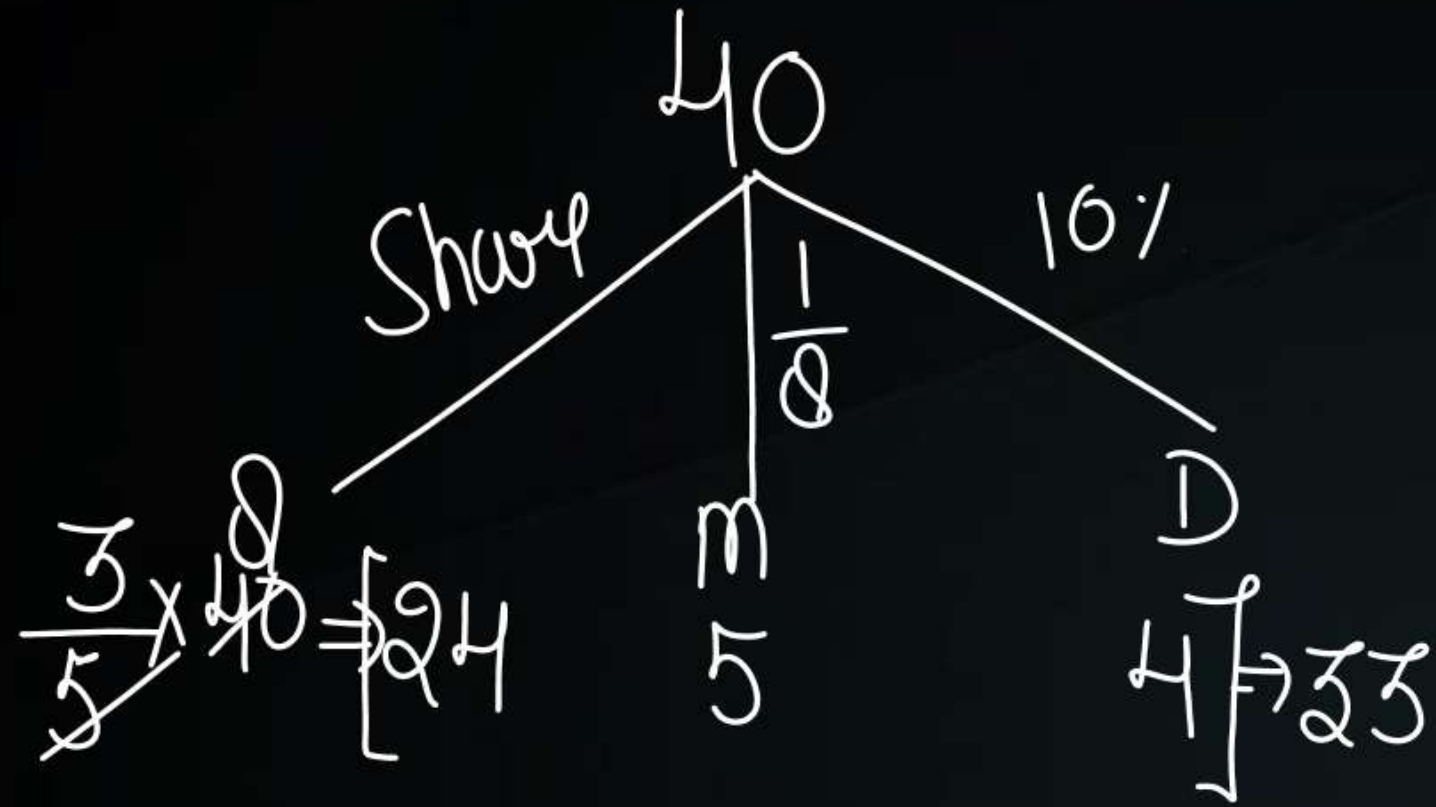
A. Rs 20

B. Rs 120

C. Rs 210

✓ D. Rs 30





$$\begin{aligned} \text{Remaining} &= 40 - 25 \\ &\Rightarrow 7 = ₹ 525 \\ &1 = ₹ 75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Int} &= 10\% \text{ of } 4 \times ₹ 5 \\ &= 10\% \text{ of } ₹ 200 \\ &= \underline{\underline{20}} \end{aligned}$$





✓ Q 16- The ratio of P's to Q's earnings is 5 : 9. If Q's earnings is increased by 55%, then his total earnings becomes Rs. 86490. What is the earning of P?

P और Q की आय का अनुपात 5: 9 है। यदि Q की आय में 55% की वृद्धि होती है, तो उसकी कुल कमाई 86490 रुपये हो जाती है। P की कमाई क्या है?

$$\frac{P}{Q} = \frac{500}{900}$$

$$155\% \text{ of } 900 = ₹ 86490$$

$$1 = \frac{86490}{155 \times 9}$$

$$P = 500 \times 62 = 31000$$

A. Rs 21,100

B. Rs 45,800

C. Rs 53,800

✓ D. Rs 31,000

186 62

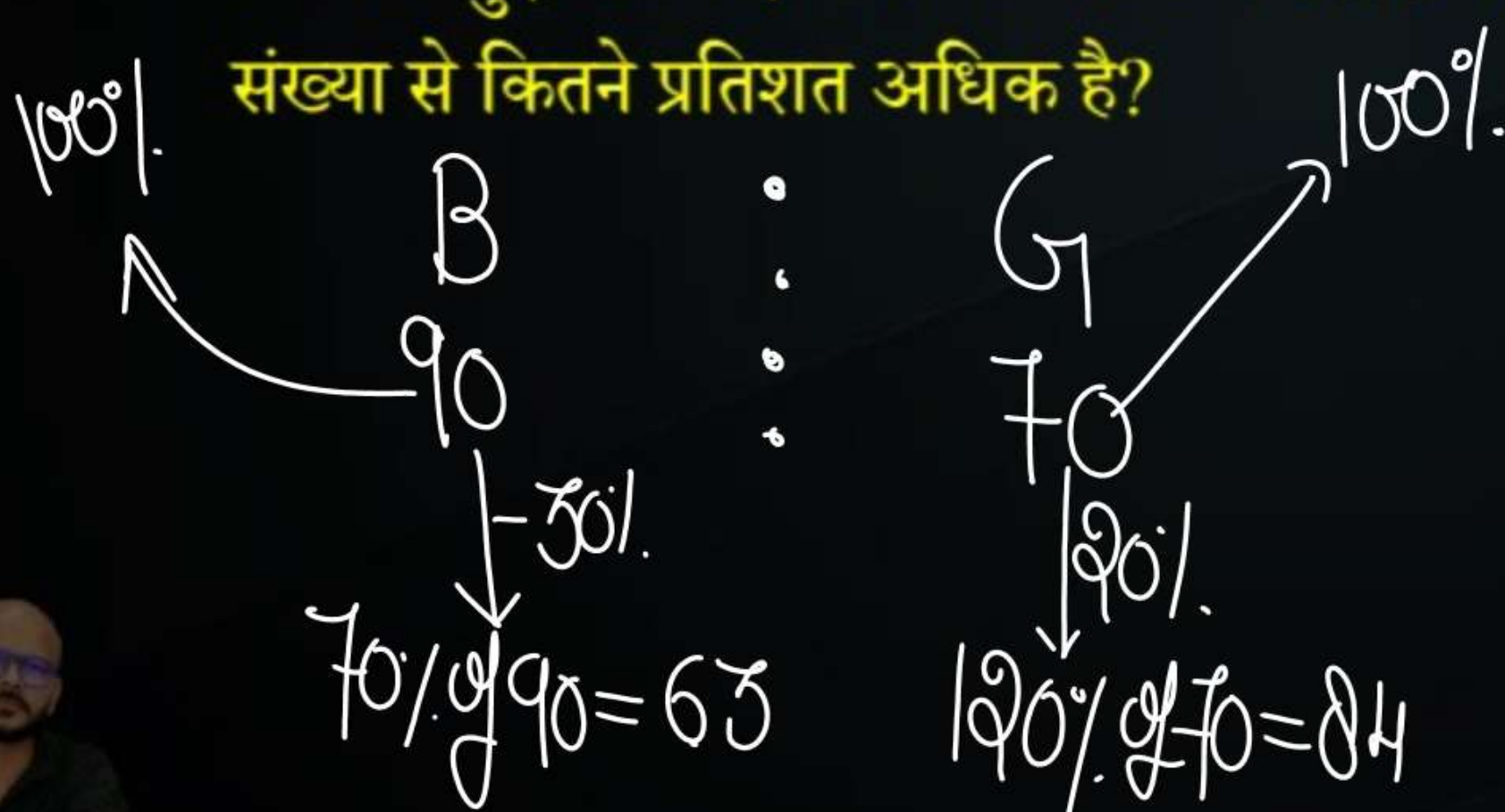






Q 17- The ratio between the boys and girls in a school is 9:7. If the boys decreased by 30% and the number of girls increased by 20% then number of girls now is what percent more than number of boys.

एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात 9:7 है। यदि लड़कों की संख्या में 30% की कमी हुई और लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो अब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है?



$$\% = \frac{(84 - 63)}{63} \times 100$$

$$= \frac{21}{63} \times 100$$

$$= \frac{21}{3} = 7 \cdot 77\%$$

A. 22.22%

B. 44.44%

C. 55.55%

D. 33.33%





Q 18- Ajay spends 20% of his income in travelling. He spends 35% of the remaining on food. Now he left with Rs 8400. If the income of Ram is 8% more than Ajay's income then find income of Ram.

अजय अपनी आय का 20% यात्रा में खर्च करता है। वह शेष का 35% भोजन पर खर्च करता है। अब वह 8400 रुपये लेकर चला गया। यदि राम की आय अजय की आय से 8% अधिक है, तो राम की आय ज्ञात कीजिये।

14000

650
+100

- A. Rs 22400
- B. Rs 17500
- C. Rs 42400
- D. None of these























































CONVERT IN TO FRACTION

- 12.5%
- 37.5%
- 87.5%
- 11.11%
- 22.22%
- 45.45%
- 116.67%
- 212.5%
- 305%

CONVERT IN TO FRACTION

- 20%
- 25%
- 30%
- 35%
- 45%
- 55%
- 60%
- 125%
- 120%
- 175%

